

Warum sportliche Kinder klüger sind

Neurowissenschaft. Bewegung trainiert nicht nur den Körper, sondern auch das Hirn. Warum ein Spaziergang beim Vokabeln-Lernen helfen kann und warum Spitzensportler trotzdem nicht die Klügsten sein müssen

VON KAROLINE KRAUSE-SANDNER

Fußballspielen oder doch lieber lernen? Eine Radtour oder in die Schulhefte schauen? Wenn man in der Schule reüssieren will, sollten einander die beiden Optionen nicht ausschließen. Laut Erkenntnissen aus der Neurowissenschaft kann nämlich Sport und Bewegung äußerst nützlich sein für das Gehirn. Denn das Gehirn „lernt“ auch während der sportlichen Betätigung. Und das kann zu einem anderen Zeitpunkt nützlich sein, wenn es darum geht, sich Informationen zu merken.

Erklären kann diesen Zusammenhang Manuela Macedonia. Die gebürtige Italienerin ist Neurowissenschaftlerin und unter anderem an der Uni Linz tätig. Sie geht als Vertreterin der Embodiment-These aus der Kognitionswissenschaft davon aus, dass Körper und Geist stark im Zusammenhang stehen. Sie laufe selbst täglich. Aber nicht für die Figur, sondern für ihr Hirn, sagt sie.

Klug durch Netzwerke

Wer sich bewegt, setzt dabei einige wichtige Prozesse in Gang. „Einer davon ist die Ausschüttung von Nervenzellwachstumsfaktor, einer Substanz, die unsere Gehirnzellen und ihre Verbindungen stärkt“, sagt Macedonia. „In den Netzwerken, die dabei im Hirn entstehen, speichern wir all das, was wir hören, lesen, wissen, können.“

Vermittelt man einem Kind eine spezielle Bewegung im Sport, etwa die Gewichtsverlagerung beim Kurvenfahren, gelingt sie anfangs oft nicht. Auch nach mehrmaligem Wiederholen. Doch die Versuche – der Lernprozess – rufen neue Zellen ab, die wiederum Netzwerken beim Aufbau helfen. „Es kann sein, dass das Kind drei Tage die neue Bewegung nicht schafft, aber sie am vierten Tag perfekt ausführt“, sagt die Wissenschaftlerin. Warum? Weil der Aufbau motorischer Netzwerke länger dauert. Sich Vokabel zu merken, ist für ein Kind leichter, als eine Bewegung zu erlernen. Umgekehrt könne aber das Hirn die entstandenen Netzwerke dann auch für kognitive Prozesse – wie etwa Vokabel lernen – nutzen. „Deswegen haben Kinder, die sportlich sind, statistisch gesehen bessere schulische Leistungen“, rechnet Manuela Macedonia vor. Netzwerke in den Gehirnen dieser Kinder entstehen – unabhängig von deren Art – leichter und werden besser gewartet, weil durch die Bewegung ständig der eingangs erwähnte Nervenwachstumsfaktor ausgeschüttet wird.

Stress als Feind

Sind Sportler also klügere Menschen? „Das kann man so nicht sagen“, so die Neurowissenschaftlerin. Denn wenn man an Spitzensport und Wettkampfsport denkt, kommt ein weiterer Faktor hinzu: Stress. „Wenn ich am Abend mein ruhiges Läuferchen mache, dann baue ich über die Muskelbewegung das Stresshormon Cortisol ab. Wenn ich aber im Wettkampf bin, löse ich durch diesen Leistungsdruck eine Ausschüttung von Cortisol aus.“

„Ein Mensch, der verbissen Sport macht, kann dadurch vielleicht gewinnen. Aber er tut dem Gehirn nichts Gutes.“ Besser fürs Gehirn ist regelmäßige Bewegung, die mit der Zeit gesteigert wird, bei der sich die Organe Herz oder Lunge mitentwickeln können. Sie müssen auch mittrainiert werden, damit das System nicht unter Stress kommt.

Eine Schlüsselrolle in der Bewegung von Kindern und Jugendlichen schreibt die Neurowissenschaftlerin Macedonia den Vereinen und deren vielen ehrenamtlichen Trainern zu. Denn nicht alle Kinder haben die Möglichkeit, über ihre Eltern zum Sport zu finden. Manchmal fehlt der Zugang, manchmal das Geld, manchmal die Zeit dafür. Insbesondere in der Stadt liegt die Bewegung nicht unbedingt vor der Haus-

tür, wie in kleineren Gemeinden am Land. Kinder zur Bewegung zu motivieren, werde auch in einer Zeit der Smartphones und Videospiele immer schwieriger. „Ein Kind macht nur etwas, wenn es jetzt gerade Lust dazu hat. Zu sagen: Beweg' dich, damit du im Alter weniger Demenz entwickelst, wird nicht viel bringen.“

„Kinder, die sich bewegen, lernen leichter, weil im Hirn durch Bewegung Netzwerke entstehen“

Dr. Manuela Macedonia
Neurowissenschaftlerin

SABINE KNEIDINGER/EDITION-A VERLAG

Das Gehirn sagt Danke

Buchtipps. Warum sind sportliche Kinder besser in der Schule? Die Antwort gibt Neurowissenschaftlerin und Autorin Manuela Macedonia auf leicht verständliche und unterhaltsame Weise in ihrem Buch „Beweg dich! Und dein Gehirn sagt Danke“. Aber auch in anderen Büchern, wie etwa „Wellness für das Gehirn“ oder „Runter vom Sofa!“ erklärt Manuela Macedonia mit tiefgründigem Hintergrundwissen und Humor Erkenntnisse über das Gehirn.